МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Инженерно-экономический факультет
Кафедра экономической информатики

Отчет
по лабораторной работе №1

на тему «Системы контроля версий»
по курсу «Современные технологии серверной разработки»

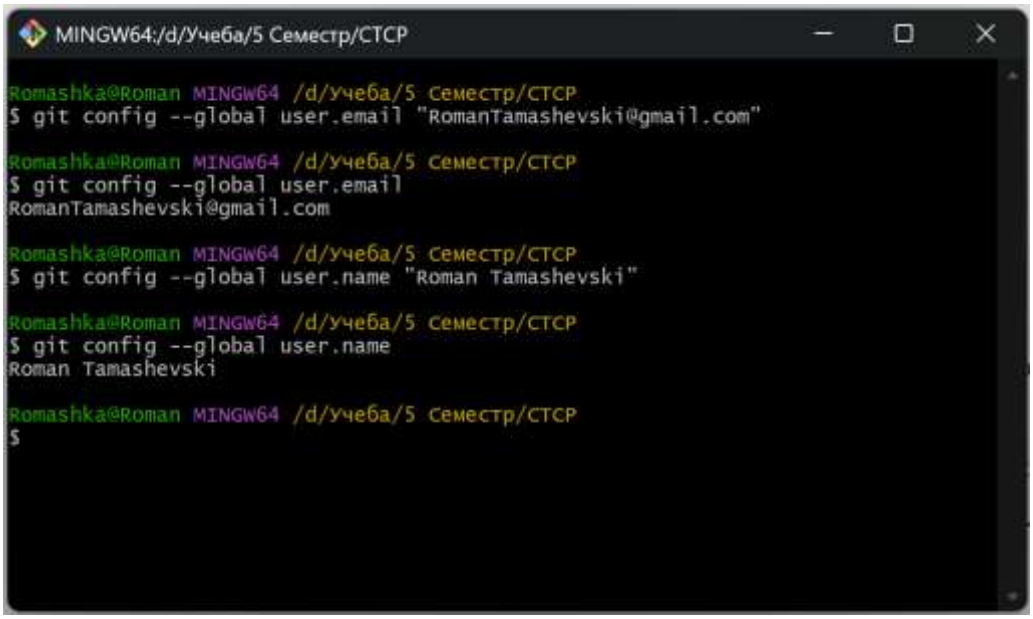
Выполнил: Р. В. Тамашевский
Студент группы 472303

Проверила: Е. А. Мельникова

Минск 2026

Цель: приобрести навыки работы с системой контроля версий Git, ознакомиться с особенностями платформы GitHub.

Установим глобальные параметры user.name и user.email. Значения проверим командами git config --global user.email и git config --global user.name:

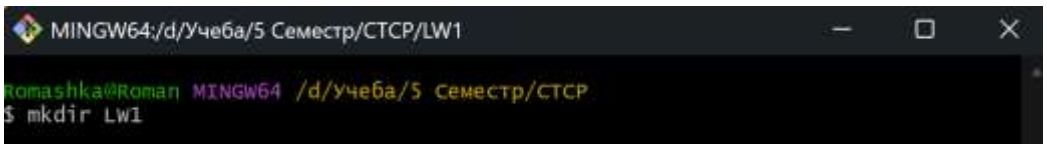


Задание №1

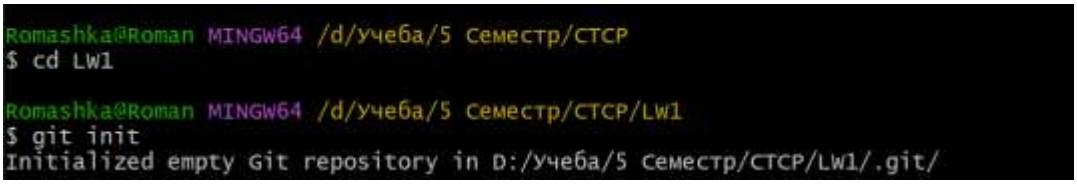
Для успешного выполнения задания №1 требуется:
1 Создайте новую директорию.
2 Создайте в ней новый репозиторий.
3 Добавьте в директорию несколько файлов.
4 Проиндексируйте файлы.
5 Создайте коммит с комментарием.
6 Измените файлы.
7 Проиндексируйте измененные файлы.
8 Создайте второй коммит.
9 Просмотрите историю коммитов

Ход выполнения

Создадим новую директорию:



Переместимся в созданную директорию и инициализируем репозиторий:



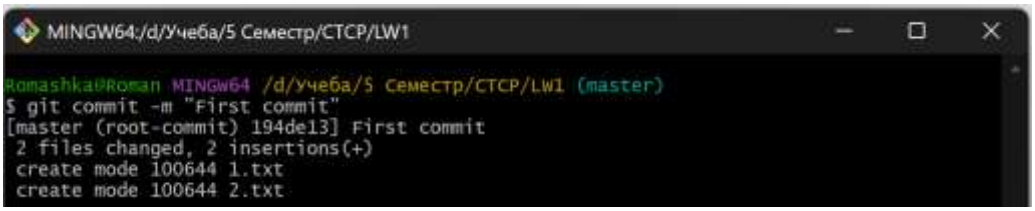
Добавим в директорию несколько файлов:



Проиндексируем файлы:



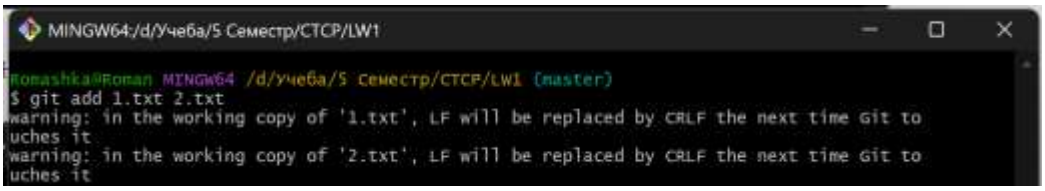
Создадим коммит с комментарием:



Изменим файлы:



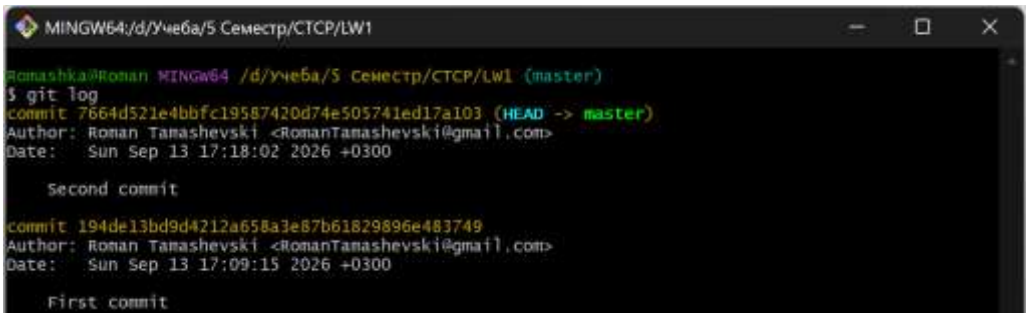
Проиндексируем измененные файлы:



Создадим второй коммит:



Просмотрим историю коммитов:



Задание №2

Для успешного выполнения задания №2 требуется:

1 Откройте ранее созданную директорию.

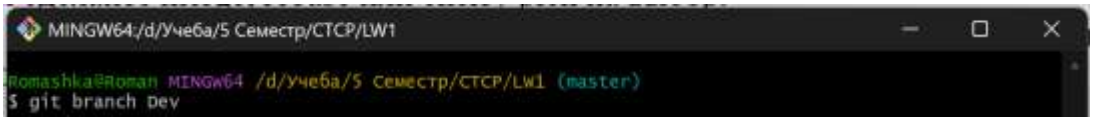
2 Добавьте новую ветку Dev.

3 Изменяйте файлы в директории, создайте несколько коммитов в ветке Dev и сделайте merge, rebase или cherry pick на выбор.

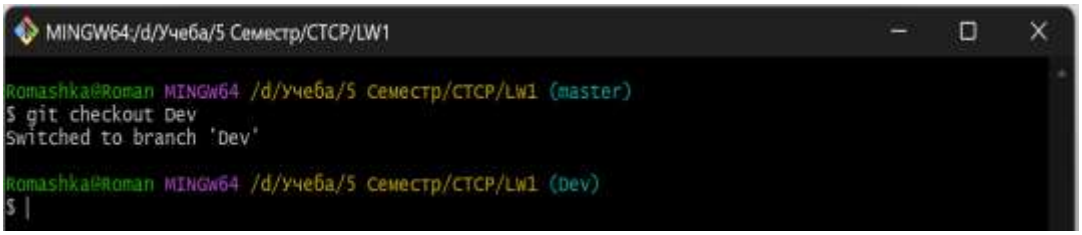
4 Восстановите состояние файлов любым способом, предоставляемым технологией Git.

Ход выполнения

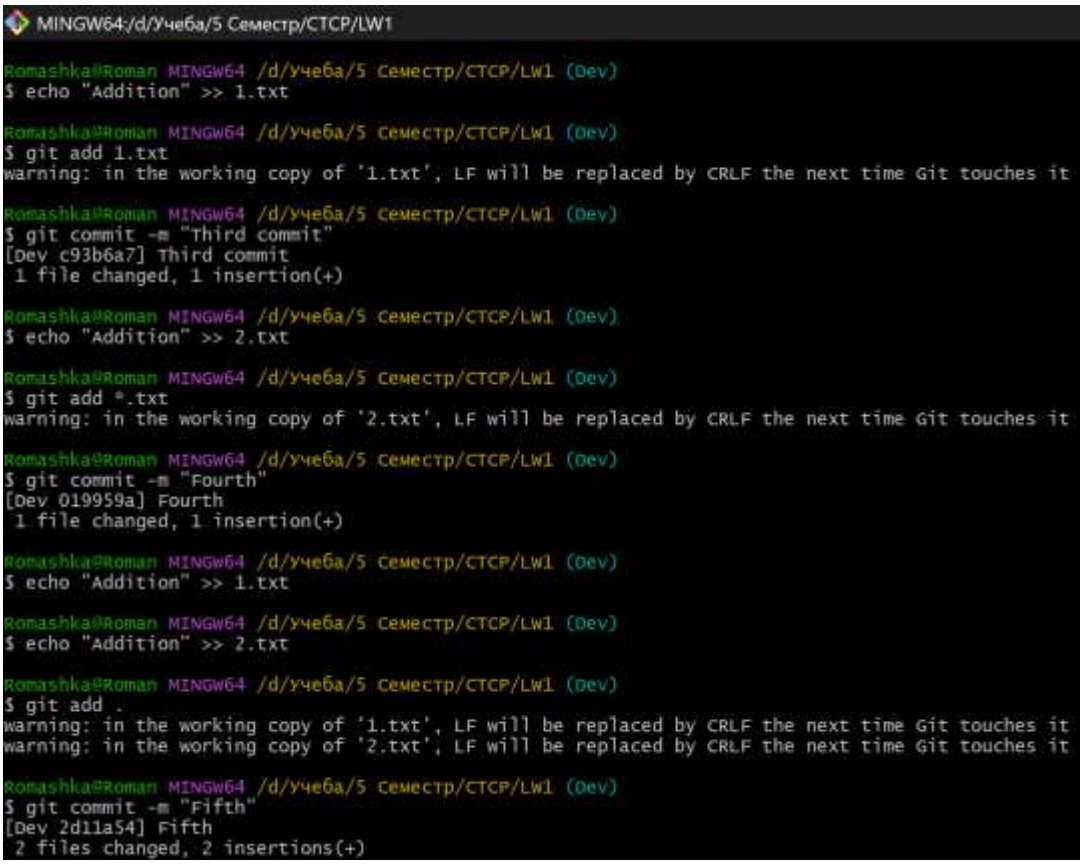
Добавляем ветку Dev:



Переключаемся на новую ветку:



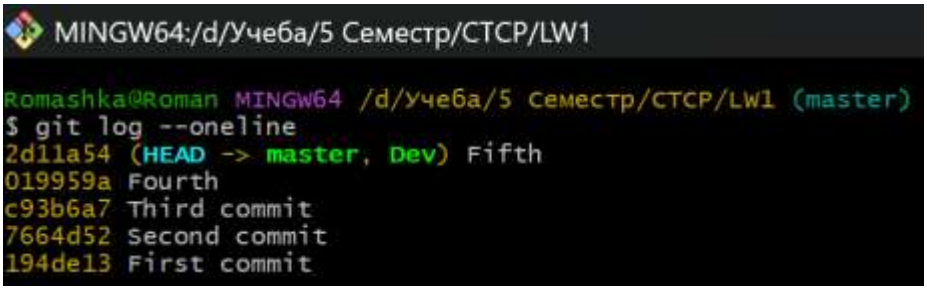
Изменим файлы в директории и создадим несколько коммитов:



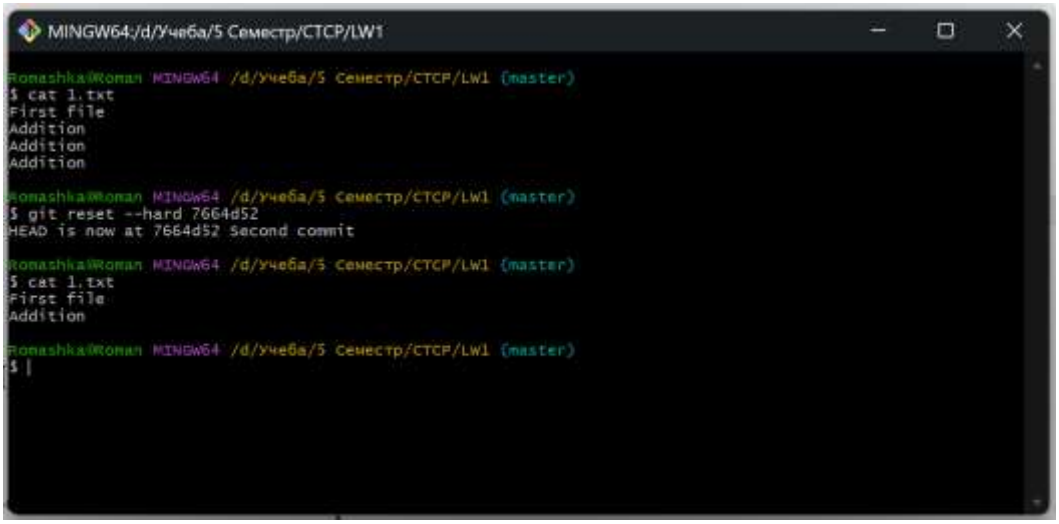
Выполним merge:



Проверим историю коммитов:



Проверим состояние файла 1.txt, восстановим состояние при втором коммите с помощью reset и снова проверим состояние:



Задание №3

1 Создайте удалённый репозиторий.

2 Отправьте изменения из ранее созданного локального репозитория в удалённый.

3 Передайте напарнику ссылку на свой репозиторий.

4 Предоставьте ему доступ к своему репозиторию (Settings > Collaborators)

5 Напарник создаёт Fork.

6 Напарник клонирует репозиторий.

7 Напарник вносит изменения в файлы и загружает изменения в удалённый репозиторий.

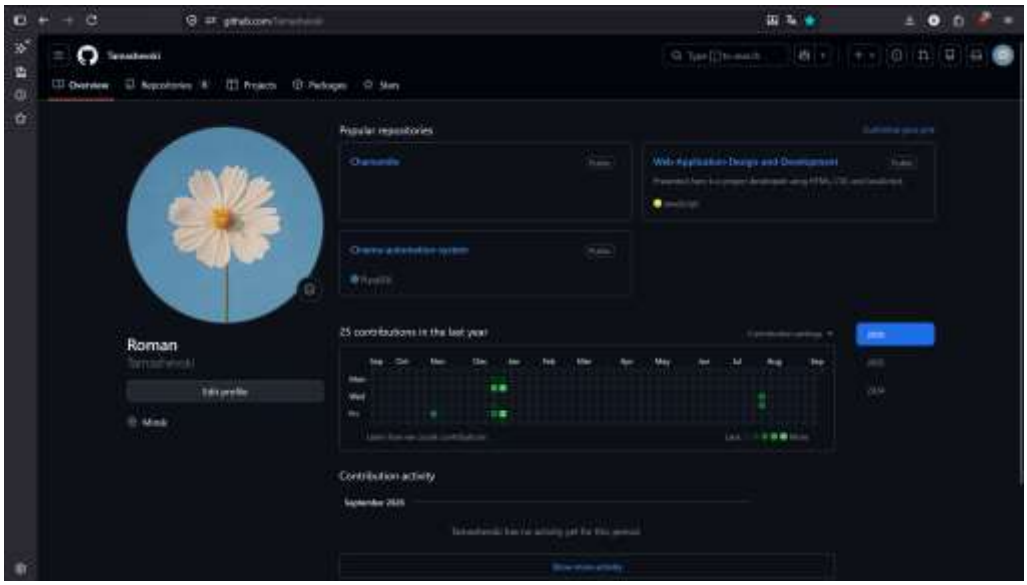
8 Напарник создаёт Pull Request.

9 Просмотрите Pull Request и сделайте Merge.

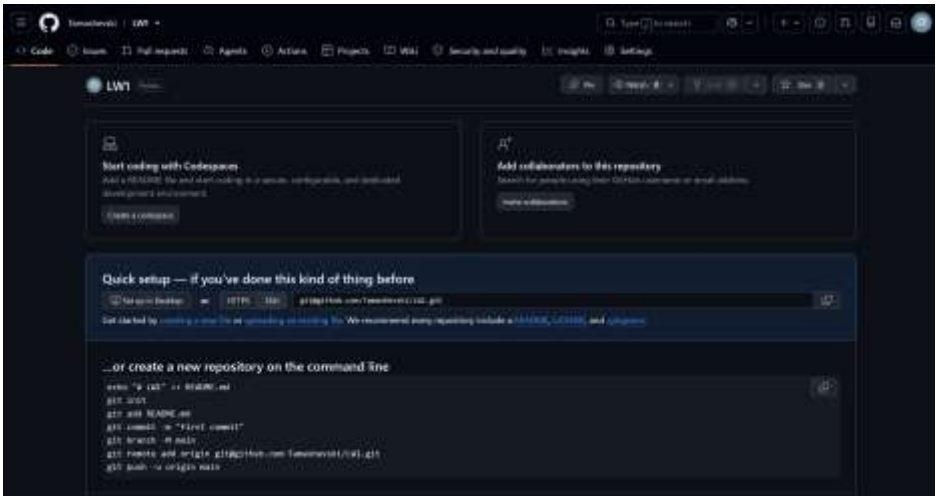
10 Загрузите актуальную версию файлов из удалённого репозитория в свой локальный, используя Rebase для слияния.

Ход выполнения

Интерфейс браузера с открытой платформой GitHub:



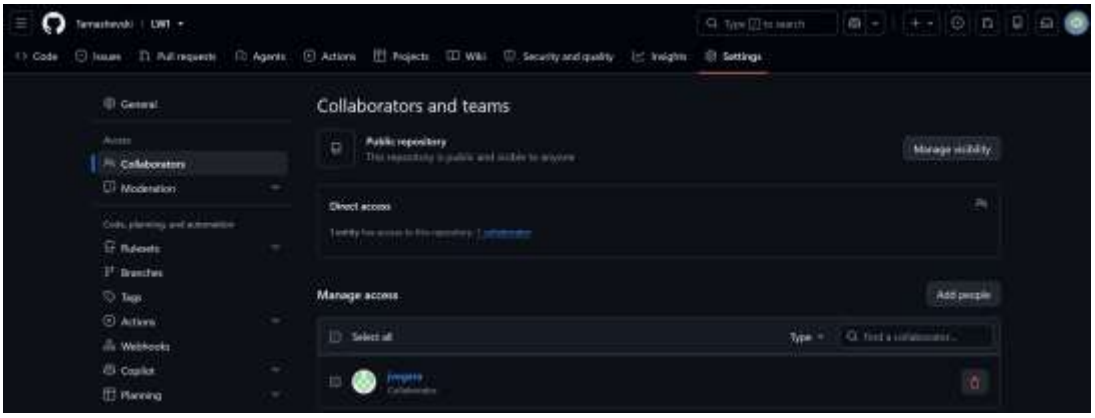
Создаём удалённый репозиторий:



Отправляем изменения из ранее созданного локального репозитория в удалённый:



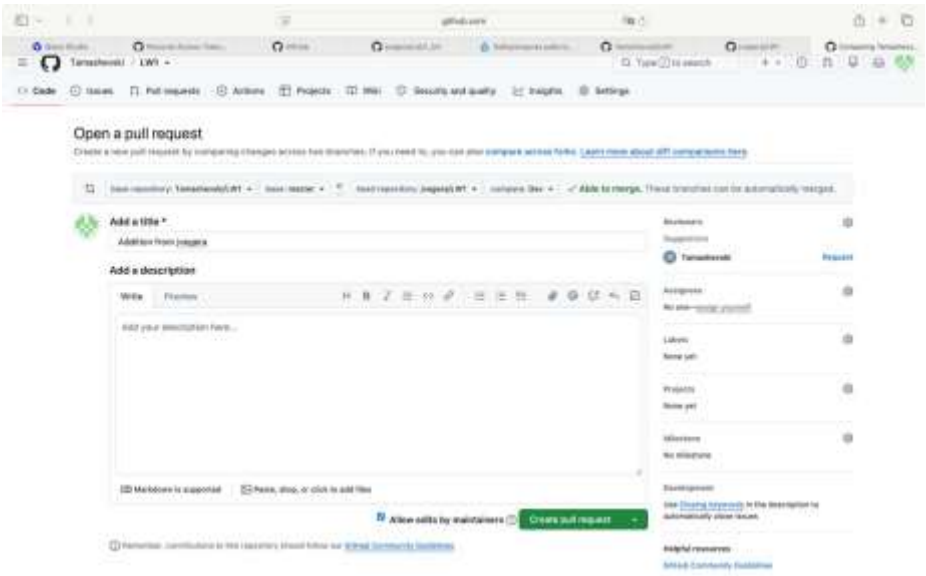
Передаём напарнику ссылку на свой репозиторий и предоставляем ему доступ к своему репозиторию:



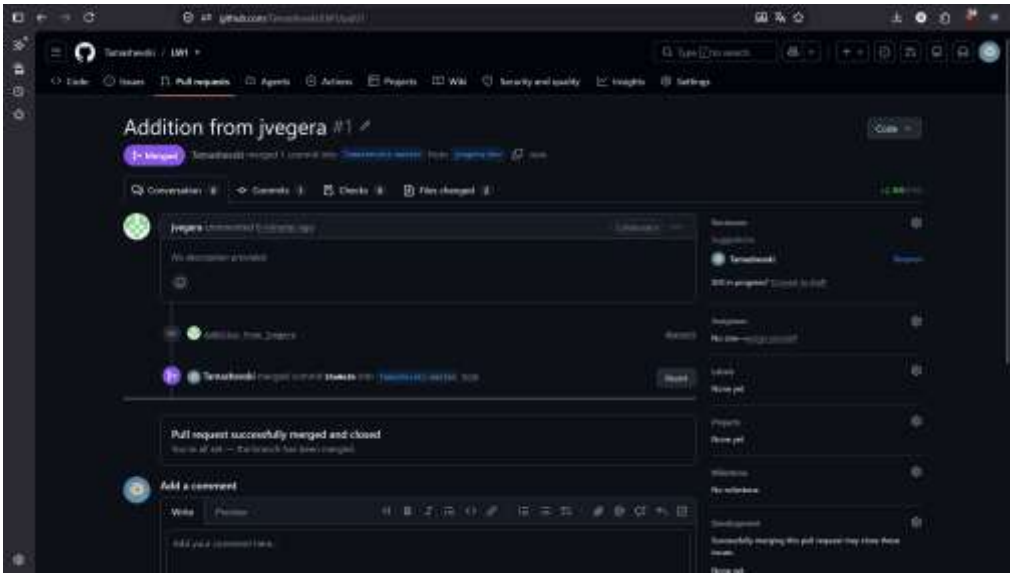
Напарник создаёт Fork, клонирует репозиторий и вносит изменения в файлы и загружает изменения в удалённый репозиторий:

```
~/Desktop/Lab1_Git — -zsh
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1.3 % git clone https://github.com/jvegera/LW1.git
Клонирование в «LW1»...
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 8 (delta 0), reused 8 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (8/8), готово.
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1.3 % ls
LW1
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1.3 % cd LW1
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % ls
1.txt   2.txt
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % git checkout -b Dev
Переключились на новую ветку «Dev»
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % echo "Addition from jvegera" >> 1.txt
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % echo "Addition from jvegera" >> 2.txt
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % git add .
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % git commit -m "Addition from jvegera"
[Dev 8be1e55] Addition from jvegera
 2 files changed, 2 insertions(+)
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 % git push -u origin Dev
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 350 bytes | 350.00 KiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'Dev' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/jvegera/LW1/pull/new/Dev
remote:
To https://github.com/jvegera/LW1.git
 * [new branch]      Dev -> Dev
branch 'Dev' set up to track 'origin/Dev'.
jvegera@Ulias-MacBook-Pro LW1 %
```

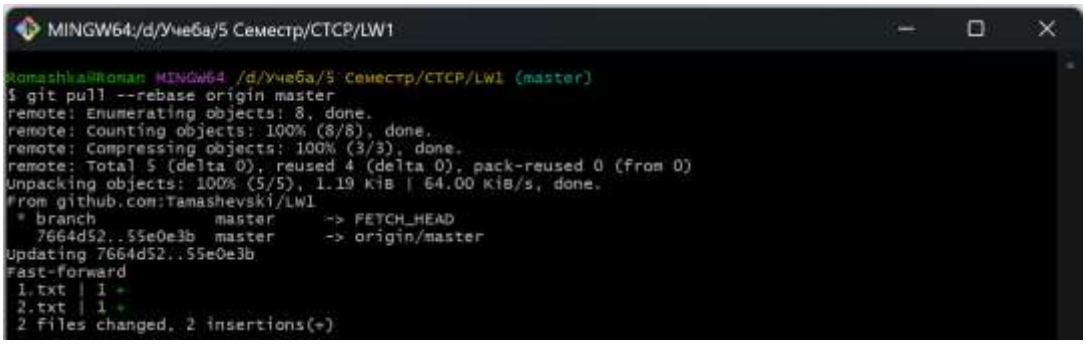
Напарник создаёт Pull Request:



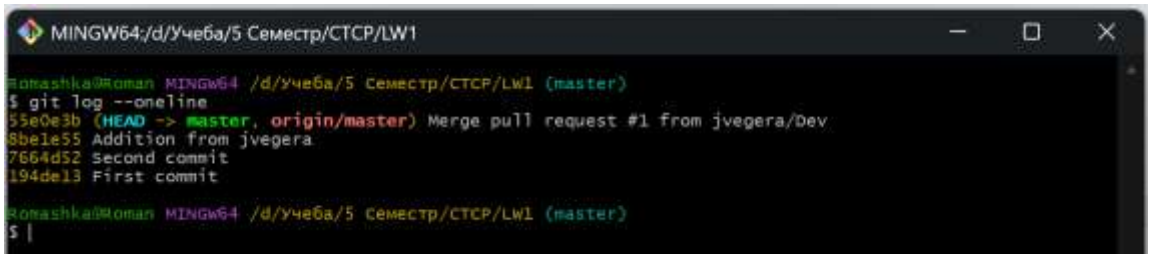
Просмотрим Pull Request и сделаем Merge.



Загрузим актуальную версию файлов из удалённого репозитория в свой локальный, используя Rebase для слияния:



Выполним проверку:



Вывод: В результате выполнения работы закреплены теоретические знания и получены практические навыки использования Git для контроля версий и GitHub для организации совместной разработки, что является необходимым умением для современного разработчика.